



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
Unidad profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas

Práctica 8.INSERT

Palacios Mendoza Jireth Sinai

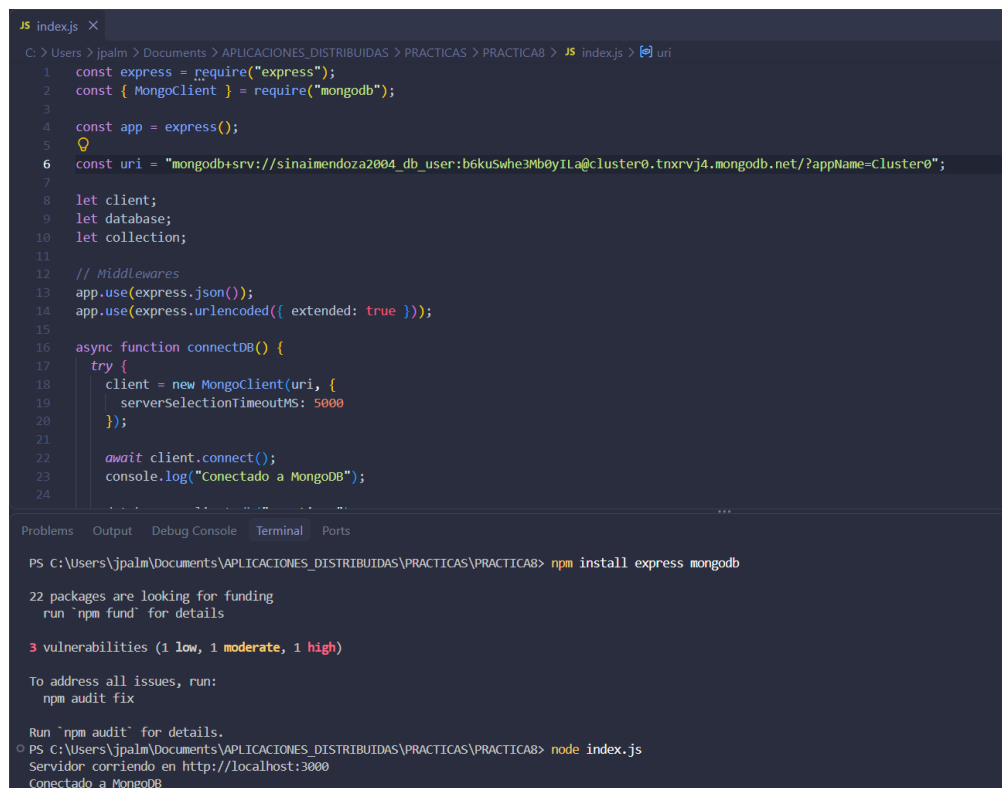
4TM3

Noe Sierra Romero

Septiembre 2026

INSERT

Primero, creé una base de datos dentro de MongoDB Atlas. Posteriormente, generé una colección llamada proyectos, en la cual se almacenan los datos enviados desde el Web Service. Después, utilicé el código base proporcionado en la práctica anterior (recipes) y lo adapté para esta nueva colección. Implementé un endpoint tipo POST llamado /receipt/insert, el cual permite insertar múltiples documentos en la base de datos utilizando el método insertMany(). Para probar el funcionamiento, utilicé la herramienta Postman, donde envié una petición POST con un arreglo de objetos en formato JSON. Cada objeto representa un proyecto con al menos cinco campos: nombre, descripción, fecha de inicio, estado y responsable. Al enviar la petición, el servidor procesó correctamente los datos y los insertó en la colección, mostrando un mensaje de confirmación indicando el número de documentos agregados. Finalmente, verifiqué en MongoDB Atlas que los documentos se guardaron correctamente, observando que cada uno cuenta con un identificador único (id) generado automáticamente.



```
JS index.js X
C:\Users\jpalm\Documents\APLICACIONES_DISTRIBUIDAS\PRACTICAS\PRACTICA8 > JS index.js > uri
1  const express = require("express");
2  const { MongoClient } = require("mongodb");
3
4  const app = express();
5
6  const uri = "mongodb+srv://sinaimendoza2004_db_user:b6kuSwhe3Mb0yIIa@cluster0.tnrxvj4.mongodb.net/?appName=Cluster0";
7
8  let client;
9  let database;
10 let collection;
11
12 // Middlewares
13 app.use(express.json());
14 app.use(express.urlencoded({ extended: true }));
15
16 async function connectDB() {
17   try {
18     client = new MongoClient(uri, {
19       serverSelectionTimeoutMS: 5000
20     });
21
22     await client.connect();
23     console.log("Conectado a MongoDB");
24   } catch (err) {
25     console.error("Error al conectar a MongoDB: ", err);
26   }
27 }
28
29 connectDB();
30
31 const app = express();
32
33 // Routes
34 // ...
35
36 module.exports = app;
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\Users\jpalm\Documents\APLICACIONES_DISTRIBUIDAS\PRACTICAS\PRACTICA8> npm install express mongodb
22 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
3 vulnerabilities (1 low, 1 moderate, 1 high)
To address all issues, run:
  npm audit fix
Run `npm audit` for details.
PS C:\Users\jpalm\Documents\APLICACIONES_DISTRIBUIDAS\PRACTICAS\PRACTICA8> node index.js
Servidor corriendo en http://localhost:3000
Conectado a MongoDB
```

Jireth Palacios's Workspace

Search history

Couldn't load history

Reload

Overview

GET http://localhost:3000/receipt/insert

POST http://localhost:3000/receipt/insert

Body

```
1 {
2   {
3     "nombre": "Sistema Web",
4     "descripcion": "Desarrollo en PHP",
5     "fecha_inicio": "2026-05-30",
6     "estado": "En progreso",
7     "responsable": "Jireth"
8   },
9   {
10    "nombre": "Base de Datos",
11    "descripcion": "Configuracion SQL",
12    "fecha_inicio": "2026-05-31",
13    "estado": "Completado",
14    "responsable": "Jireth"
15  }
16 }
```

Body

```
1 {
2   "message": "2 proyectos insertados correctamente"
3 }
```

200 OK

ORGANIZATION: JIRETH's Org - 2026-...

PROJECT: PRACTICA5

Data Explorer

My Queries

Data Modeling

CLUSTERS (1)

Cluster0

- admin
- local
- myDatabase
- practica8
- proyectos**
- sample_mflix

proyectos

Cluster0 > practica8 > proyectos

Documents (2) Aggregations Schema Indexes (1) Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

ADD DATA BULK EXPORT CODE

```
_id: ObjectId('6ab47450a3db1cf41313ea2d')
nombre: "Sistema Web"
descripcion: "Desarrollo en PHP"
fecha_inicio: "2026-05-30"
estado: "En progreso"
responsable: "Jireth"
```

```
_id: ObjectId('6ab47450a3db1cf41313ea2e')
nombre: "Base de Datos"
descripcion: "Configuracion SQL"
fecha_inicio: "2026-05-31"
estado: "Completado"
responsable: "Jireth"
```